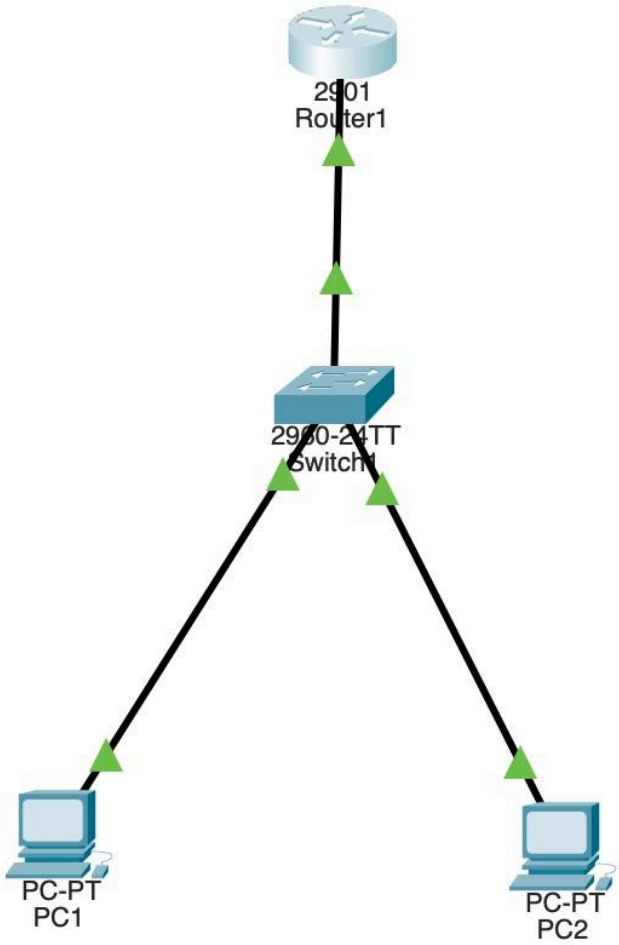

2901
Router1
2960-24TT
Switch1
PC-PT
PC1
PC-PT
PC2

Lab 1: Complete Lab-Focused Teaching Package

PART 2: CONNECTIVITY VERIFICATION

Step 4: Basic Connectivity Tests

PC1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\> ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=24ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=14ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 24ms, Average = 9ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

Switch1

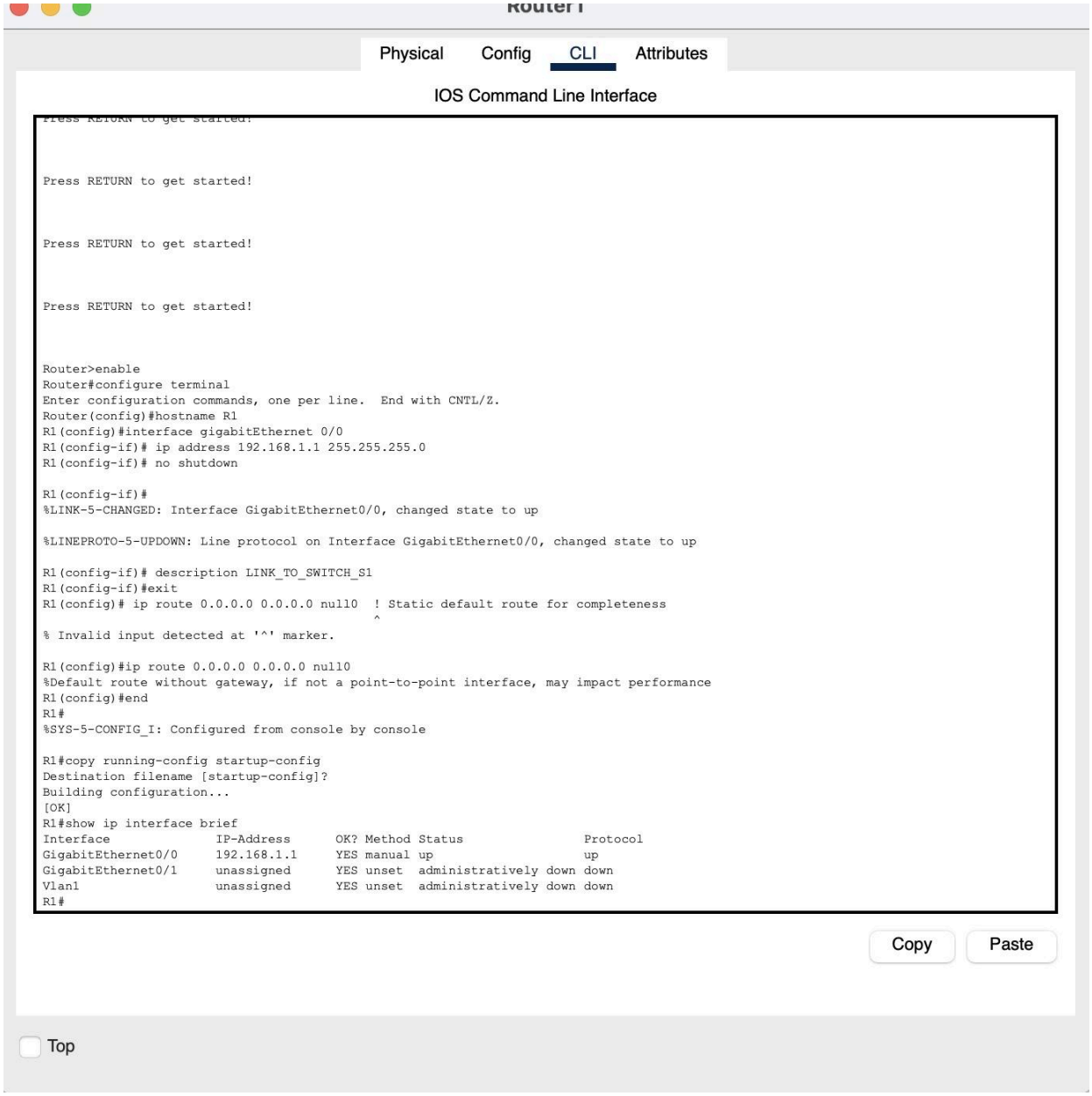
Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up


Switch>enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown

S1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

S1(config-if)#exit
S1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
S1(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 1
S1(config-if-range)#no shutdown
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#
```

Copy Paste

Top



Step 5: ARP Table Examination

Router1

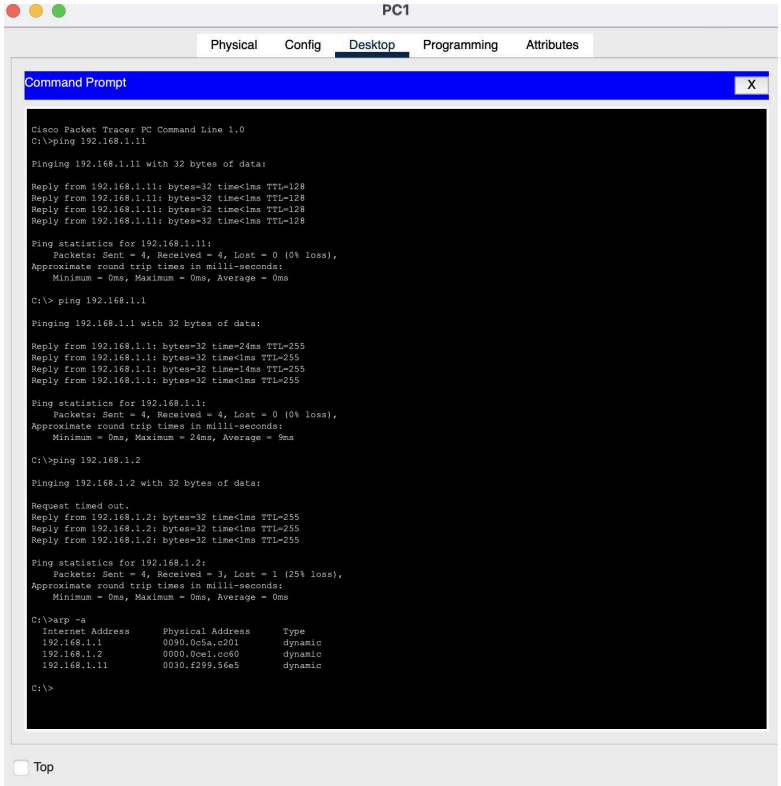
Physical | Config | CLI | Attributes

IOS Command Line Interface

```
Press RETURN to get started!


Press RETURN to get started!


Press RETURN to get started!


Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)# description LINK_TO_SWITCH_S1
R1(config-if)#exit
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null0  ! Static default route for completeness
                                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.1.1             -   0090.0C5A.C201  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  192.168.1.10            8   0010.1113.2D92  ARPA   GigabitEthernet0/0
R1#
```

Copy | Paste

Top



PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS

Step 7: Protocol Header Documentation

Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP	Key Field

			Layer	Observed
1	ARP Request	Layer 2	Network Access	Target IP: 192.168.1.11
2	ARP Reply	Layer 2	Network Access	Sender MAC: [PC2's MAC]
3	ICMP Echo	Layer 3	Internet	Type: 8, Code: 0
4	Ethernet	Layer 2	Network Access	Frame Check Sequence
5	ICMP Reply	Layer 3	Internet	Type: 0, Code: 0

Step	Protocol	บทสรุปการทำงาน

1	ARP Request	PC1 ต้องการ MAC Address ของ PC2 (192.168.1.11) จึงส่ง ARP Request แบบ Broadcast ออกไป
2	ARP Reply	PC2 ตอบกลับด้วย MAC Address ของตนเอง เพื่อให้ PC1 สามารถส่ง Frame ตรงไปหา PC2 ได้
3	ICMP Echo	PC1 สร้างแพ็กเก็ต ICMP Echo Request (Type 8, Code

		0) โดยห่อหุ้มใน IP Header ที่มี Destination IP เป็น 192.168.1.11
4	Ethernet	Frame นี้ถูกส่งจาก PC1 ผ่าน Switch1 ไปยัง PC2 โดยมี MAC Address ปลายทางเป็น MAC ของ PC2 (FCS ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล)
5	ICMP Reply	PC2 ตอบกลับด้วย ICMP Echo Reply (Type

		0, Code 0) โดยสลับ Source IP และ Destination IP กลับไปยัง PC1

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
R1 Interface Status	show ip int brief	G0/0 UP/UP	GigabitEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up	pass
S1 VLAN Config	show vlan brief	VLAN 1 Active	VLAN 1 Active	pass
PC1 Connectivity	ping 192.168.1.11	Success (3 replies)	Ping statistics for 192.168.1.11:	pass

			Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss)	
ARP Resolution	arp -a on PC1	2+ entries	Internet Address Physical 192.168.1.1 0090.0c5a.c201 dynamic 192.168.1.2 0000.0ce1.cc60 dynamic 192.168.1.11 0030.f299.56e5 dynamic	pass
MAC	show mac	2	0090.0c5a.c20	pass

	address-table on S1	dynamic entries	1 dynamic gig0/1 0000.0ce1.cc60 dynamic fa0/2 0030.f299.56e5 dynamic fa0/1	

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

ARP Request Frame:

Source MAC: 0030.f299.56e5

Destination MAC: FFFF.FFFF.FFFF

ARP Opcode: 1

ICMP Echo Packet:

Time to Live (TTL): 128 in windows

Protocol Field: ICMP (Value = 1)

Encapsulation Chain: Data → ICMP Header → IP Header → Ethernet Header → Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	Ping ไปยังอุปกรณ์อื่นในเครือข่ายเดียวกันไม่สำเร็จ	ping, arp -a	PC1 มี Subnet Mask ผิดพลาด ทำให้เข้าใจผิดว่า PC2อยู่คนละเครือข่าย จึงพยายามส่งไปยัง Gateway ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถส่ง ARP ได้อย่างถูกต้อง	แก้ไข Subnet Mask บน PC1
Interface	การสื่อสาร	show ip int	พอร์ตที่เชื่อมต่อ	เข้าสู่ Interface

Shutdown	ระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ กับพอร์ตที่ถูกปิดใช้ งาน ล้มเหลว ไฟสถานะบนพอร์ตที่ Switch เป็นสีส้มไม่ก็แดง	brief	กับอุปกรณ์ถูกตั้งค่าเป็นสถานะ administratively down	Configuration Mode บน Router และSwitch แล้วใช้ คำสั่ง no shutdown
Incorrect Gateway	Ping ไปยังอุปกรณ์ อื่นในเครือข่ายเดียวกันสำเร็จแต่ Ping ไปยังอุปกรณ์ นอกเครือข่ายล้มเหลว	ipconfig, tracert	PC1 กำหนด Default Gateway ผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถส่งแพ็กเก็ตออกไปยังเครือข่ายอื่นได้	แก้ไข Default Gateway บน PC1 ให้เป็น IP Address ของ Router1

ASSESSMENT QUESTIONS

When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?
ตอบ ARP (Address Resolution Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ท าหน้าที่ค้นหา MAC Address ของอุปกรณ์ปลายทางที่ทราบ IP Address
What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?
ตอบ PC1 จะ Ping PC2 ไม่ส าเร็จ PC1 จะคิดว่า PC2 อยู่คนละเครือข่ายท าให้ PC1 พยายามส่งแพ็กเก็ตผ่าน
Router แทนการส่งตรงหา PC2
Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?
ตอบ เพราะ Switch ท างานโดยใช้ MAC Address เป็นหลัก ในการตัดสินใจส่งต่อ Frame ข้อมูล
Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?

ตอบ Layer 1, Layer 2, และ Layer 3 ทั้งหมด
What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?
ตอบ เพื่อป้องกันไม่ให้แพ็กเก็ตวนอยู่ในเครือข่ายตลอดไป